Questions de cours — Fonctions exponentielles et équations différentielles

Propriétés de l'exponentielle, dérivée de e^u, exponentielles de base a, équations $y' = ay$ et $y' = ay + b$, demi-vie, temps de doublement

10 questions, chacune suivie d'une application · Environ 1 h 30 · Réponses à part

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les propriétés de l'exponentielle ; dériver e^u.
- ☐ Les fonctions $x \mapsto a^x = e^{x \ln a}$ et le lien avec les suites géométriques.
- ☐ Résoudre $y' = ay$ et $y' = ay + b$ avec une condition initiale ; traduire un énoncé par une équation différentielle.
- ☐ Calculer une demi-vie et un temps de doublement.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	La fonction exponentielle	1 – 2	15 min
B	Exponentielles de base a	3 – 4	20 min
C	Équations différentielles	5 – 7	30 min
D	Demi-vie et temps de doublement	8	10 min
E	Organiser son cours : quel outil choisir ?	9 – 10	10 min

Environ 1 h 30, en une ou deux fois. Calculatrice autorisée.

PARTIE A — La fonction exponentielle

15 min

Toujours positive, toujours croissante.

Q1 — Les propriétés de l'exponentielle

Donne le signe de e^x, les propriétés algébriques, la dérivée, le sens de variation et les limites de l'exponentielle.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Simplifie $\mathrm{e}^3 \times \mathrm{e}^{-5}$ et $\dfrac{\left(\mathrm{e}^2\right)^3}{\mathrm{e}^4}$. **b)** Résous $\mathrm{e}^{2x} = \mathrm{e}^{x+3}$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q2 — Dériver e^u

Quelle est la dérivée de e^u ? Comment en déduit-on son sens de variation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** $f(t) = 50\,\mathrm{e}^{-0{,}2t}$: dérivée et sens de variation. **b)** $g(x) = x\,\mathrm{e}^{-x}$: dérivée et maximum.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Exponentielles de base a — 20 min

La version continue des suites géométriques.

Q3 — Les fonctions $x \mapsto a^x$

Pour $a > 0$, comment définit-on a^x pour tout réel x ? Quelle est sa dérivée ? Son sens de variation selon a ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. **a)** Écris $1{,}05^x$ et $0{,}8^x$ sous la forme e^{kx}. **b)** Sens de variation de $f(x) = 3 \times 0{,}8^x$?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q4 — Suites géométriques et modèle continu

Quel lien y a-t-il entre une suite géométrique $u_n = u_0\, q^n$ et une fonction exponentielle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Une population augmente de 4 % par an. Écris le modèle continu, puis calcule l'augmentation au bout de 2,5 ans.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE C — Équations différentielles — 30 min

Une équation dont l'inconnue est une fonction.

Q5 — Qu'est-ce qu'une équation différentielle ?

Qu'est-ce qu'une équation différentielle ? Comment vérifie-t-on qu'une fonction en est solution ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Vérifie que **a)** $f(t) = 3\,\mathrm{e}^{2t}$ est solution de $y' = 2y$; **b)** $g(t) = 5 - 2\,\mathrm{e}^{-t}$ est solution de $y' = -y + 5$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q6 — L'équation $y' = ay$

Quelles sont les solutions de $y' = ay$? Comment utilise-t-on une condition initiale ? Quels énoncés conduisent à cette équation ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Résous $y' = -0{,}3\,y$ avec $y(0) = 200$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q7 — L'équation $y' = ay + b$

Quelles sont les solutions de $y' = ay + b$ $(a \neq 0)$? Qu'est-ce que la solution constante ? Que se passe-t-il si $a < 0$?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Loi de refroidissement : $\theta' = -0{,}1(\theta - 20)$, avec $\theta(0) = 90$ (°C, t en minutes). Exprime $\theta(t)$, sa limite, puis $\theta(10)$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE D — Demi-vie et temps de doublement — 10 min

Une durée qui ne dépend pas de la quantité de départ.

Q8 — Demi-vie et temps de doublement

Pour $f(t) = f(0)\,\mathrm{e}^{at}$, comment calcule-t-on le temps de doublement ($a > 0$) ? la demi-vie ($a < 0$) ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. a) Concentration d'un médicament $C(t) = C_0\,\mathrm{e}^{-0{,}15t}$ (t en heures) : demi-vie ? **b)** Bactéries $N(t) = N_0\,\mathrm{e}^{0{,}35t}$: temps de doublement ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE E — Organiser son cours : quel outil choisir ? — 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q9 — Discret ou continu ?

Quand utilise-t-on une suite géométrique, et quand une fonction exponentielle ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Q10 — Pour chaque question sur les exponentielles

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
Simplifier, résoudre $e^A = e^B$	
Dériver e^u, étudier son signe	
Écrire q^x autrement	
« Vitesse proportionnelle à la quantité »	
$y' = ay + b$ ou $y' = k(L - y)$	
La valeur à long terme	
Une demi-vie, un doublement	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	